ANALIZADOR DE FORMULARIOS

MANUAL DE USUARIO

Descripción de la Aplicación

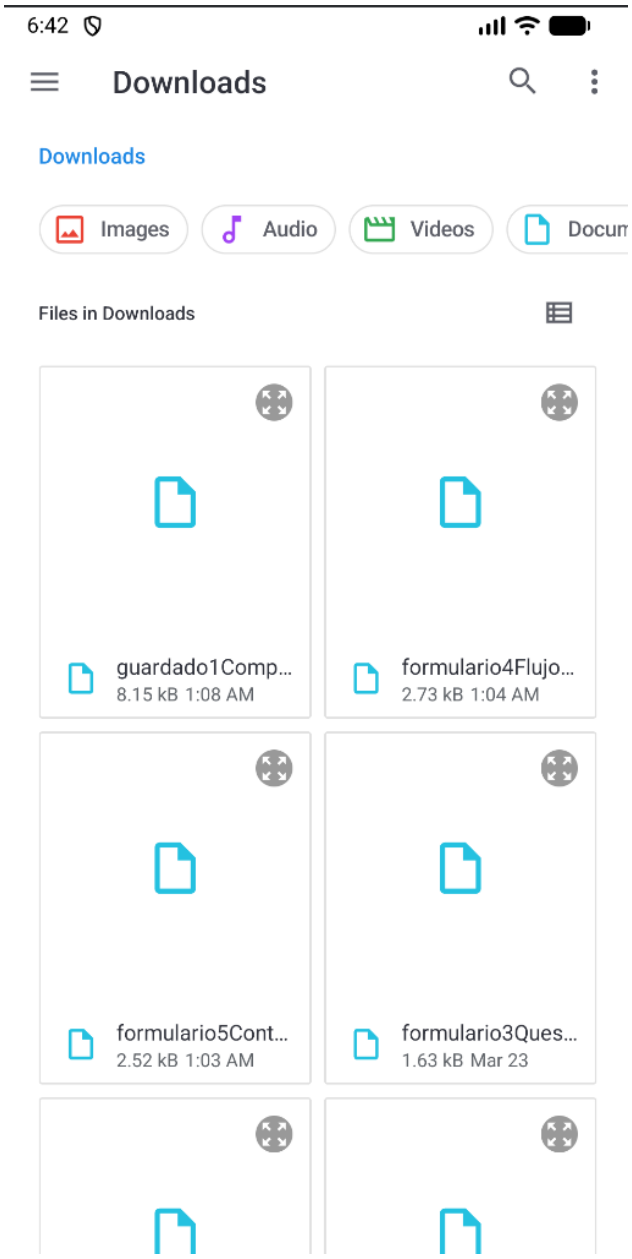
La aplicación consiste en un Aplicación que interpreta Código y genera el Formulario representativo que a su vez se podrá personalizar al gusto del usuario. Además de tener más funcionalidades que se explicaran durante este documento.

Inicio de la Aplicación

Al iniciar la aplicación se mostrará la siguiente pantalla que representa al menú principal el cual contiene 4 botones:

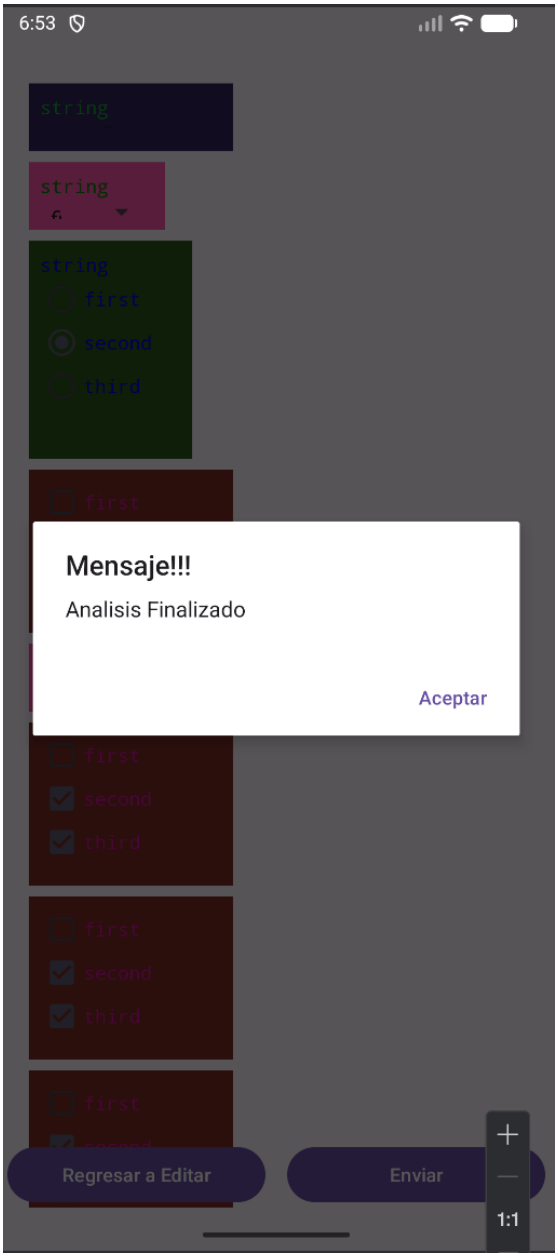
ABRIR FORMULARIO

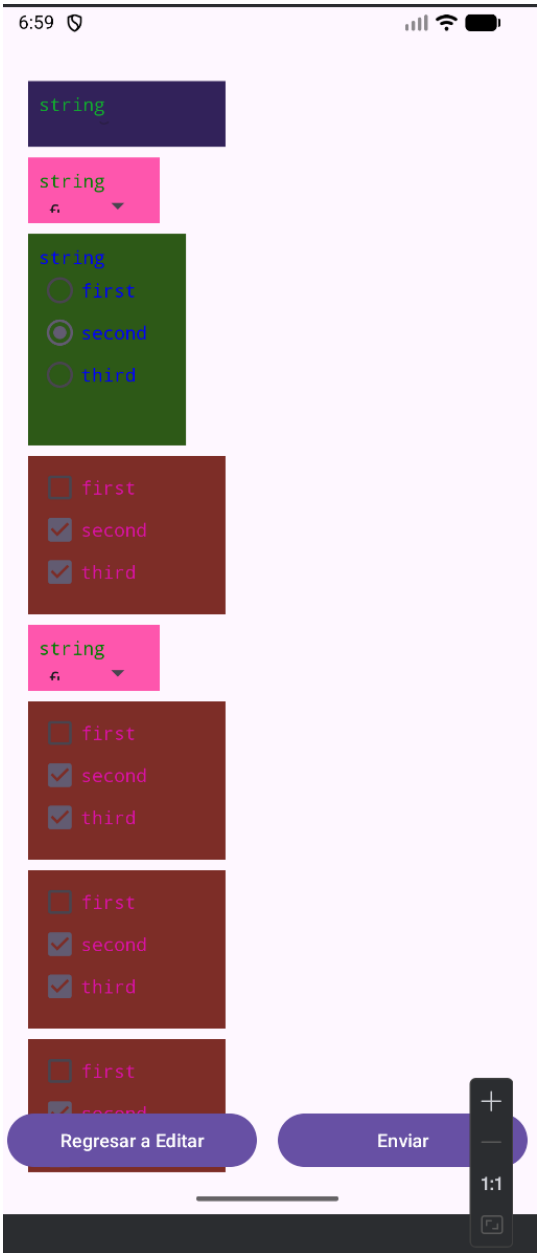
A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: Esta opción redirigirá al usuario al buscador de archivos interno de su dispositivo Android



Cuando el usuario seleccione el archivo con extensión .form que quiera abrir, se le redirigirá de vuelta a la aplicación mostrándole un mensaje con el resultado de la

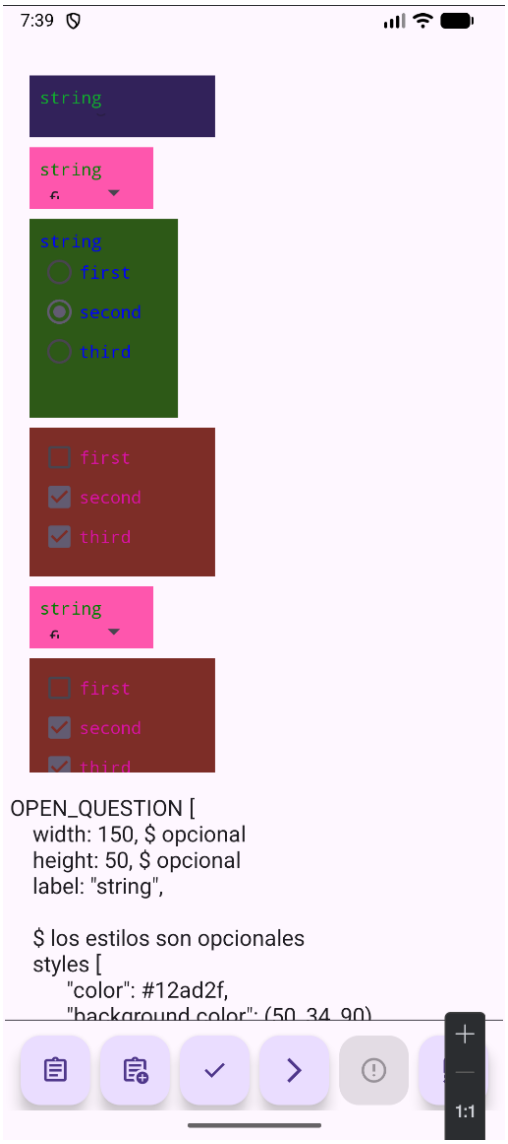
lectura/análisis del contenido del archivo abierto, al cerrar el mensaje emergente se mostrara el formulario abierto junto con dos botones en la parte inferior:





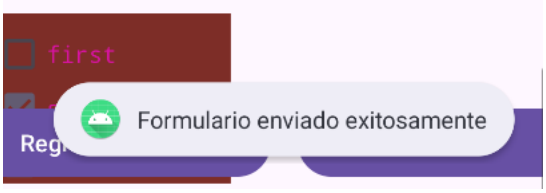
REGRESAR A EDITAR

Al presionar sobre esta opción se le mostrara al usuario el código del formulario para que lo pueda editar a su gusto:



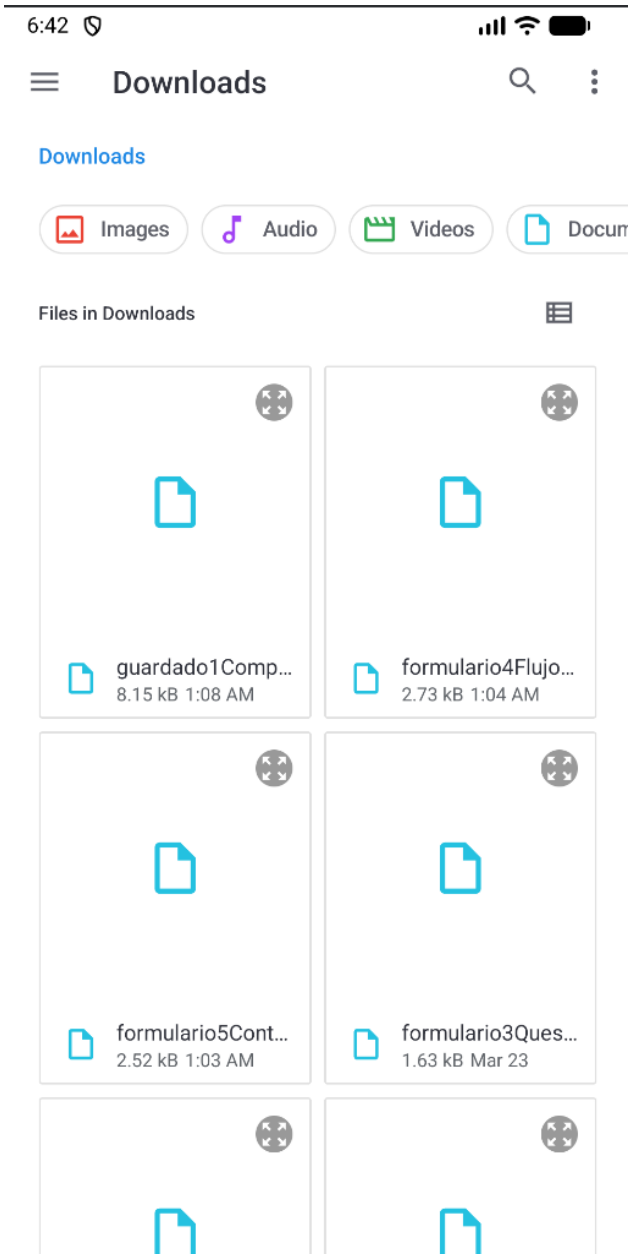
ENVIAR

En esta opción solo se mostrará un mensaje genérico avisándole al usuario que sus respuestas del formulario fueron enviadas con éxito.

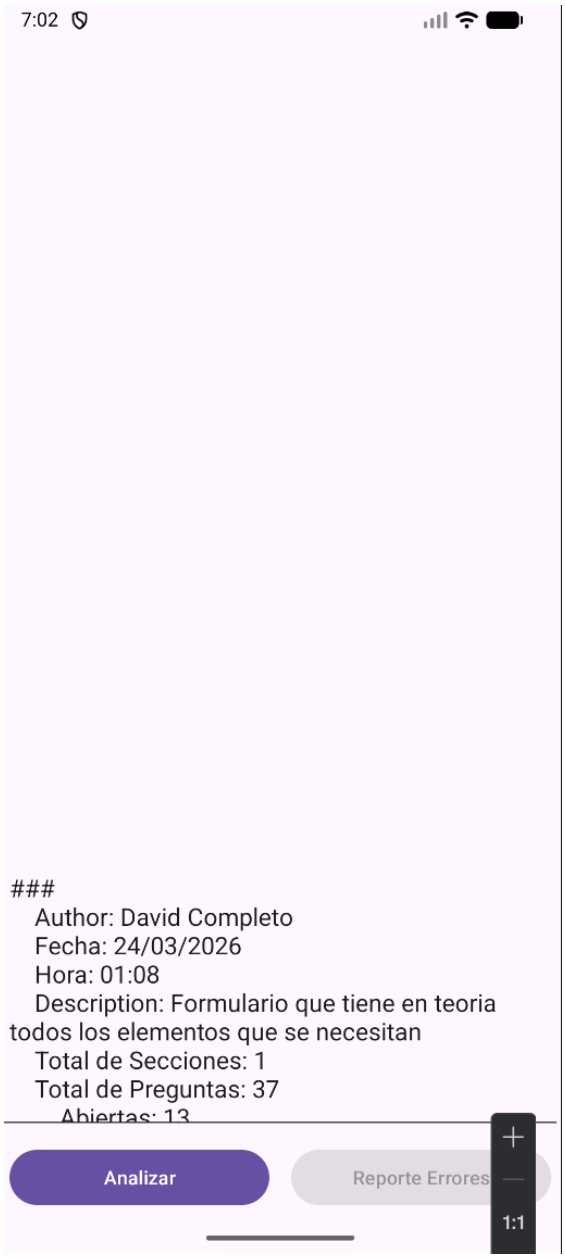


ABRIR ARCHIVO DE GUARDADO

A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: Esta opción redirigirá al usuario al buscador de archivos interno de su dispositivo Android

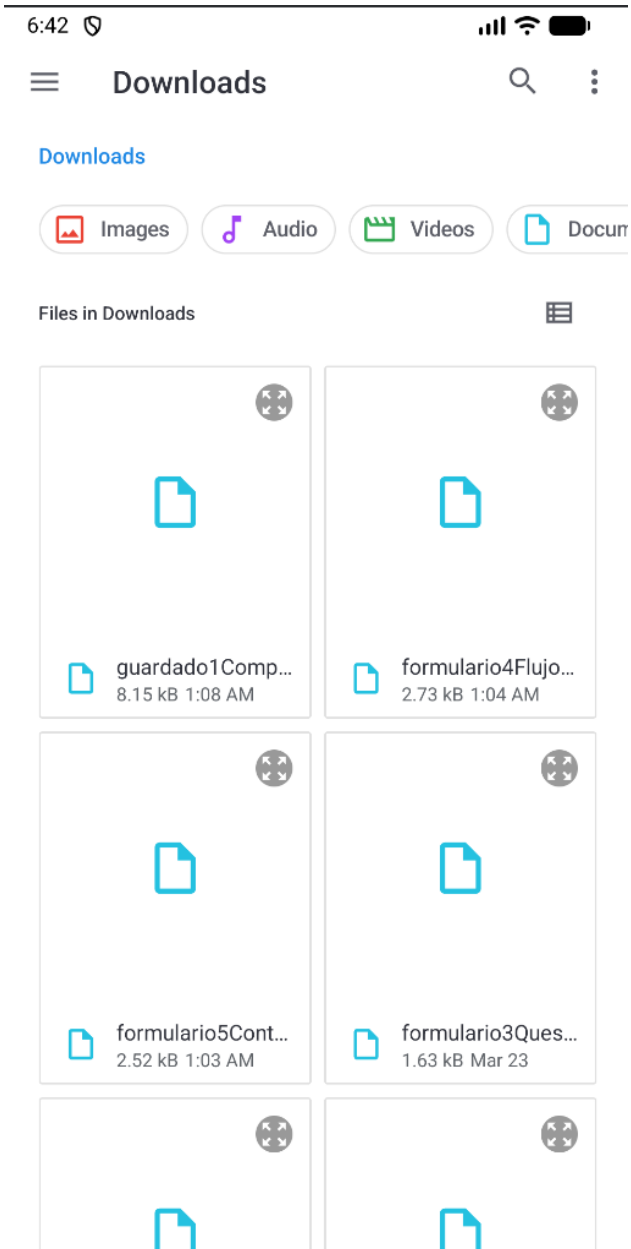


Cuando el usuario seleccione el archivo con extensión .pkm que quiera abrir, se le redirigirá de vuelta a la aplicación mostrándole el contenido del archivo abierto junto con dos botones en la parte inferior:

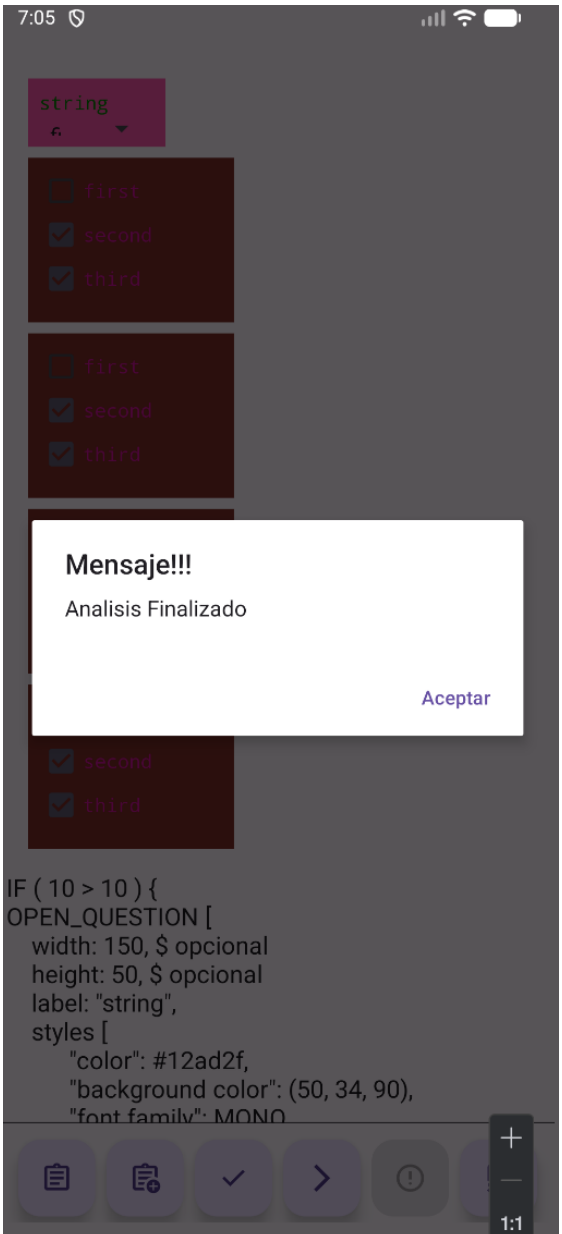


ABRIR CODIGO

A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: Esta opción redirigirá al usuario al buscador de archivos interno de su dispositivo Android



Cuando el usuario seleccione el archivo con extensión .form que quiera abrir, se le redirigirá de vuelta a la aplicación mostrándole un mensaje con el resultado de la lectura/análisis del contenido del archivo abierto, al cerrar el mensaje emergente se mostrara el formulario abierto junto con el contenido del archivo abierto y además se mostraran los botones que tendrá esta nueva vista en la parte inferior:



Las opciones/botones que se encuentran el parte inferior de la pantalla se explicaran a continuación respetando el mismo orden en el que aparecen:

GUARDAR

En esta opción el usuario podrá guardar los cambios que ha realizado en el formulario ya creado, o en su defecto cuando haya creado un nuevo formulario

GUARDAR COMO

En esta opción el usuario podrá guardar el formulario en el que está trabajando con un nuevo nombre sin importar si es un formulario ya abierto o es un nuevo formulario

APLICAR

En esta opción el usuario podrá aplicar los cambios que haya hecho en el código del formulario para que también se vean reflejados en la mitad superior de la pantalla que es en donde se muestra el renderizado del formulario

FINALIZAR

En esta opción el usuario podrá dejar de editar el formulario y procederá a responderlo para su posterior envió

REPORTE DE ERRORES

En esta opción el usuario podrá ver los reportes de errores (en caso de que los haya) del código que está en el Input Text

EXPORTAR

En esta opción el usuario podrá exportar el código del formulario actual (.form) a un formato .pkm (archivo de guardado), para que quede registrado el formulario con sus datos relevantes

CREAR FORMULARIO

A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: Esta opción redirigirá al usuario a la vista/pantalla correspondiente donde se podrán crear formularios ingresando el código correspondiente en la parte inferior y en donde se ira mostrando el resultado visual en la mitad superior de la pantalla, además se tendrán algunos botones en la parte inferior los cuales se explicarán más adelante el funcionamiento de cada uno

Sintaxis del Lenguaje para creación y edición de Formularios

- Definición del lenguaje para la creación de formularios

  Este lenguaje es case sensitive, por lo que distinguirá entre minúsculas y mayúsculas.

  Todos los atributos (por ejemplo, width, height y otros) no tienen un orden en específico, pueden venir en cualquier orden, pero no deben repetirse. Todos son obligatorios salvo que se indique lo contrario.
- Definición de expresiones

  Se consideran expresiones, aquellas que ejecutarán alguna operación aritmética. En las operaciones aritméticas se deben incluir variables de tipo number y string, pero no tipo special.
- Operadores aritméticos

  Dentro del lenguaje se podrán utilizar, valores numéricos con o sin punto decimal con los cuales se pueden ejecutar operaciones aritméticas básicas las cuales se definen en la siguiente tabla.

  Nota: Hay que tener en cuenta la operación unaria, es decir números con signos.

Símbolo	Descripción
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
^	Potenciación
%	Módulo
( )	Paréntesis

- Operadores de comparación

  Se usan para comparar diferentes valores

Símbolo	Descripción
>	Mayor que
>=	Mayor o igual que
<	Menor que
<=	Menor o igual que
==	Igualdad

- Operadores lógicos

  Los operadores lógicos son símbolos o palabras que conectan dos o más expresiones booleanas para formar una nueva expresión.

Símbolo	Descripción
||	o
&&	y
~	Negación

- Definición de variables

Se podrán definir variables que ayudarán a tener valores almacenados, según los siguientes tipos:

Tipo	Descripción
number	Almacena números, tanto enteros como decimales.
string	Almacena cadenas de texto.
special	Es un objeto especial que almacena elementos de los formularios y que puede tener comodines

Todas las variables pueden inicializarse y asignarles valores fuera de los elementos. Es decir, no se podrá trabajar con variables dentro de la sintaxis de una sección, una tabla o una pregunta, debe ser fuera.

Number y String

Ejemplo de uso:

```
/*
    Se puede crear la variable y se le deberá asignar un valor por defecto
    para los number es 0
    y para los strings una cadena vacía

*/
number myWidth
string name

/*
    También se puede inicializar de una vez la variable con un valor
*/
number myHeight = 10.0
string lastname = "Hola"

/*
    Posteriormente se le puede cambiar de valor,
    pero hay que tener en cuenta que redefinir la variable no es posible
*/
name = "pokemon"
```

Los siguientes escenarios son errores:

```
$ se volvió a definir una variable
number myVar = 10
number myVar = 20.10

$ se asignó un tipo inadecuado
number myNumber = "hola"
string myString = 516
```

Special

Esta variable permitirá almacenar únicamente preguntas. No se incluyen dentro de este secciones ni bloques de código, tampoco se pueden usar variables dentro de estas. Se usa de la siguiente manera:

```
/*
    Puede ser cualquiera de las preguntas
    que se especifican en la sección correspondiente

    Este tipo de variable si es necesario inicializarla siempre
*/
special myQuestion = OPEN_QUESTION [
    width: number,
    height: number,
    label: number
]

/*
    La variable especial se usa de la siguiente manera
    La invocación de la función por defecto de esta esta
    sirve para agregar lo que contiene al layout
    en este caso la pregunta abierta
*/
myQuestion.draw()
```

Dentro de la sintaxis de una variable special se pueden definir comodines que servirán para poder tener preguntas dinámicas, ejemplo:

```
/*
    Comodín = ?
    Un comodín puede existir dentro de una expresión
    Así como venir suelto
*/
special myQuestion = OPEN_QUESTION [
    width: ?,
    height: 10 + ?,
    label: number,
]
```

- De

Los comentarios de texto son muy importantes en cualquier lenguaje por lo que podremos definir comentarios en cualquier parte de nuestro archivo, estos comentarios será de una línea y empezaran con el símbolo $ ejemplo:

```
$ esto es un comentario
```

También se podrán tener comentarios de varias líneas:

```
/*
    Esto es un comentario de varias líneas
*/
```

- Texto general: Todo el texto irá entre comillas.

- Colores
  Si no se especifica ningún formato específico o heredado, los colores predefinidos serían negro para las letras y blanco para el fondo.
  Los colores se pueden especificar en diferentes formatos:

Formato	Descripción
#FFFFFF	Formato Hex
(10,10,10)	Formato RGB
<10,10,10>	Formato HSL
RED, BLUE, GREEN, PURPLE, SKY, YELLOW, BLACK, WHITE	Colores bases predefinidos

Sintaxis del Lenguaje de Guardado

Este lenguaje es **case insensitive,** por lo que no importa si una palabra reservada se escribe en minúscula o mayúscula. En este lenguaje el orden sí es importante.
Los emojis no se deben guardar como tal, se debe usar la notación descrita en la sección de "texto general".
A continuación, se especifica la estructura:

- Metadatos: Antes de todo el contenido del formulario se tiene que agregar la siguiente sección, que si bien, se ignorará, es importante tenerla pues servirá como un reporte.

```
###
    Author: Yennifer
    Fecha: 10/10/10
    Hora: 14:10
    Description: ...
    Total de Secciones: número
    Total de Preguntas: número
```

- Estilos: Los estilos se especifican en una etiqueta especial. Los colores siguen la norma que se especificó en la sección correspondiente, pudiendo ser un hex, rgb u otro.
- Secciones

```
###
     <section=width, height, pointX, pointY, orientation>
    </section>
###
<section=100,10,0,0,VERTICAL>
     <style> ... </style>
     <content>
          # elementos
     </content>
</section>
```

- Tablas
- Texto

```
# <text=width,height,content/>
<text=50,10,"Texto @[:^^:]"/>

<text=50,10,"Texto @[:^^:]">
     # <style> … </style>
</text>
```

- Preguntas: Todas las preguntas se podrán cerrar en la misma etiqueta o con otra etiqueta, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la etiqueta de estilos puede ir dentro de la misma, para especificar estilos propios.
    - Pregunta Abierta

```
# <open=width,height,label/>
<open=50,10,"Pregunta abierta @[:smile:]"/>

<open=50,10,"Pregunta abierta @[:smile:]">
     # <style> … </style>
</open>
```

    - Pregunta Desplegable: Cuando no se cuente con una respuesta correcta, se debe dejar como -1.

```
# <drop=width,height,label,{"option","option"},correct/>
<drop=50,10,"Pregunta desplegable",{"opcion 1", "opcion 2"},-1 />

<drop=50,10,"Pregunta desplegable",{"opcion 1", "opcion 2"},-1>
     # <style> … </style>
</drop>
```

    - Pregunta de Selección Única

```
# <select=width,height,label,{"option","option"},correct/>
<select=50,10,"Selecciona",{"option 1","option 2"},0/>

<select=50,10,"Selecciona",{"option 1","option 2"},0>
    # <style> … </style>
</select>
```

    - Pregunta de Selección Múltiple

```
# <multiple=width,height,label,{"option","option"},{correct1, correct2}/>

<multiple=50,10,"pregunta",{"option","option"},{}/> $ no hay respuestas correctas
<multiple=50,10,"pregunta",{"option","option"},{10,10}/>

<multiple=50,10,"pregunta",{"option","option"},{10,10}>
     # <style> … </style>
</multiple>
```